

CAPÍTULO 2

NÚMEROS PSEUDOALEATORIOS

Generación de números pseudoaleatorios

Se trata de un conjunto de números comprendidos en el intervalo $[0,1]$ generados mediante fórmulas deterministas, que se comportan de manera muy similar a un conjunto de números totalmente aleatorios. Para poder efectuar una simulación que incluya variabilidad dentro de sus eventos, es preciso generar una serie de números que sean aleatorios por sí mismos, y que su aleatoriedad pueda ser extrapolada al modelo de simulación que se está construyendo.

Estos números aleatorios están en el intervalo $(0,1)$, a los cuales se hará referencia como r_i es decir una secuencia $r_i = (r_1, r_2, \dots, r_n)$ que contiene n números, todos ellos diferentes, n recibe el nombre de periodo o ciclo de vida del generador que creó la secuencia r_i .

Debido a que no es posible generar números realmente aleatorios, consideramos los r_i como números pseudoaleatorios, generados por medio de algoritmos determinísticos que requieren parámetros de arranque. Para simular el comportamiento de una o más variables aleatorias es necesario contar con un conjunto suficientemente grande de r_i .

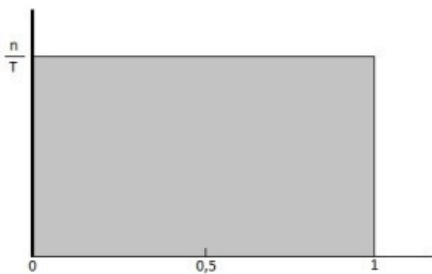
Los resultados no pueden basarse en una sola simulación del sistema, por el contrario es necesario realizar varias replicas de la misma, corriendo cada una de ellas con números pseudoaleatorios diferentes.

Propiedades de los números aleatorios

El conjunto r_i debe ser sometido a una variedad de pruebas para verificar si los números que lo conforman son realmente uniformes e independientes.

Un conjunto r_i debe seguir una distribución uniforme continua, la cual está definida por:

$$f(r) = \begin{cases} 1 & 0 \leq r \leq 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$



n = tamaño de muestra
 T = cantidad de intervalos

$$\text{Media (esperanza): } E[X] = \int_a^b x f(x) dx = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{a+b}{2}$$

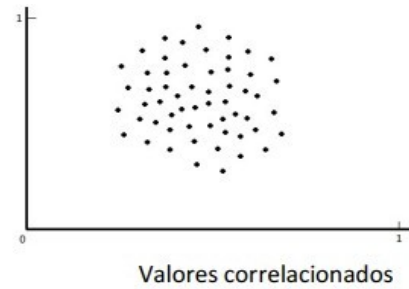
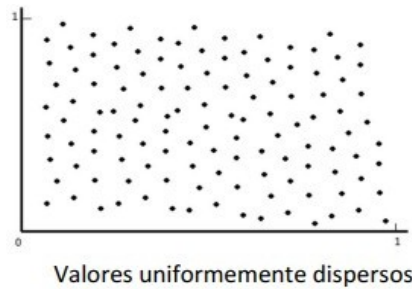
$$\text{Esperanza de } X^2: E[X^2] = \int_a^b x^2 f(x) dx = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)}$$

$$\text{Varianza: } Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Independencia, implica que los números aleatorios no deben tener correlación entre sí, es decir, deben ser independientes de manera que puedan dispersarse uniformemente dentro de todo el espectro de valores posibles.

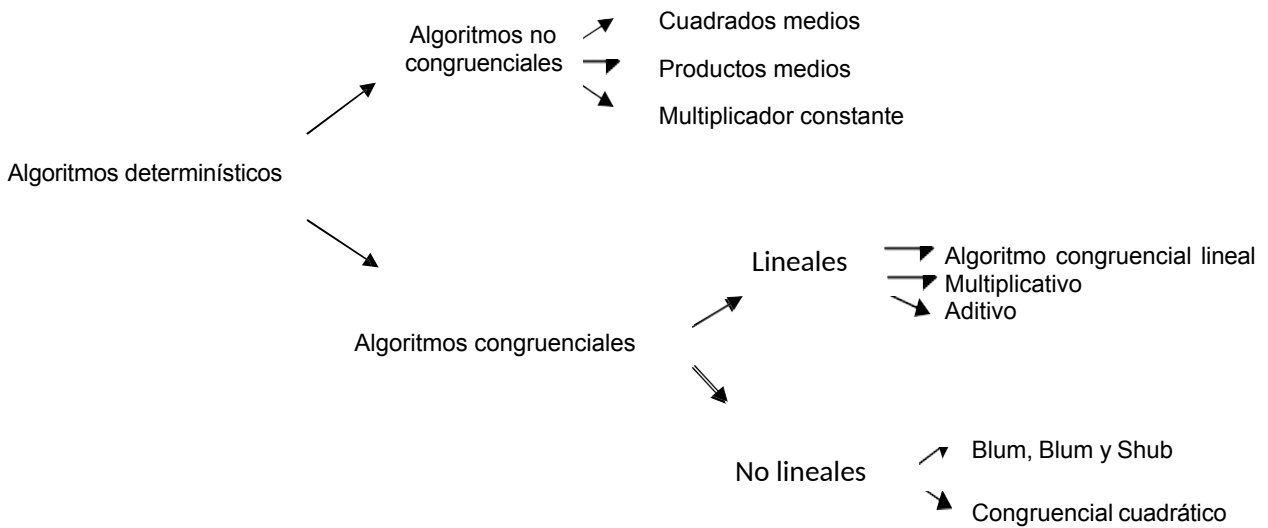
Deben tener un *período o ciclo de vida* lo suficientemente largo de acuerdo al uso que se les dará. El periodo es la cantidad de números obtenidos hasta que se repita algún número que ya existe en la serie generada.

Deben ser *reproducibles*, una serie de números pseudo aleatorios debe poder ser reproducida.



Problemas:

1. Que los números del conjunto r_i no estén uniformemente distribuidos, es decir, que haya demasiados r_i en un subintervalo y en otros muy pocos o ninguno.
2. Que los números r_i generados sean discretos en lugar de continuos.
3. Que la media del conjunto sea muy alta o muy baja, es decir, que esté por arriba o por debajo de $1/2$.
4. Que la varianza del conjunto sea muy alta o muy baja, es decir, que se localice por arriba o por debajo de $1/12$. La distribución uniforme continua en el intervalo $[0,1]$ tiene una varianza teórica conocida: $Var(X) = (b-a)^2 / 12 = (1-0)^2 / 12 = 1 / 12$. Entonces, $1/12 \approx 0.0833$ es el valor esperado de la varianza si los números fueran verdaderamente aleatorios y uniformemente distribuidos entre 0 y 1.



Algoritmo de cuadrados medios

El algoritmo de cuadrados medios (Middle Square Method) es un método clásico para generar números pseudoaleatorios, propuesto por John von Neumann en 1949. Aunque hoy en día está en desuso por su pobre rendimiento estadístico a largo plazo, es una idea interesante y simple desde el punto de vista histórico y educativo.

Requiere un número entero (llamado semilla) con D dígitos, el cual es elevado al cuadrado para seleccionar del resultado los D dígitos del centro, el primer número r_i se determina anteponiendo simplemente el "0." a esos dígitos. Para obtener el segundo número r_i se sigue el mismo procedimiento, solo que ahora se elevan al cuadrado los D dígitos del centro que se seleccionaron para obtener el primer r_i .

Pasos:

- Elegir una semilla inicial: un número entero con una cantidad fija de dígitos (por ejemplo, 4 dígitos: 1234).
- Elevar al cuadrado ese número: $1234^2=1522756$
- Extraer los dígitos del medio del resultado, para que el nuevo número tenga la misma cantidad de dígitos que la semilla original. En este caso, de 1522756, tomar los 4 del medio: 5227.
- Repetir el proceso con el nuevo número como semilla.

Este algoritmo es incapaz de generar una secuencia de r_i con período de vida n grande.

Algoritmo de productos medios

El algoritmo de productos medios (Middle Product Method) es una variante del clásico algoritmo de cuadrados medios, también diseñado para generar números pseudoaleatorios. A diferencia de los cuadrados medios, este método se basa en el producto de dos números, no en el cuadrado de uno solo.

Requiere dos semillas, ambas con D dígitos. Las semillas se multiplican y del producto se seleccionan los D dígitos del centro, los cuales formarán el primer número pseudoaleatorio $r_1 = 0.D$ dígitos. Después se elimina una semilla, y la otra se multiplica por el primer número de D dígitos, para luego seleccionar del producto los D dígitos que conformarán un segundo número r_i .

Pasos:

- Elegir dos números iniciales (semillas), con la misma cantidad de dígitos. Por ejemplo: 1234 y 5678.
- Multiplicar ambos números: $1234 \times 5678 = 7006652$
- Extraer los dígitos centrales del resultado del producto.
- Tomar los 4 del medio de 7006652, por ejemplo 0665.
- Ese número central se convierte en la nueva semilla para la siguiente iteración (junto con uno de los dos anteriores o con una regla de reemplazo).
- Repetir el proceso para generar más números.

Algoritmo de multiplicador constante

El algoritmo del multiplicador constante es otro método clásico y simple para la generación de números pseudoaleatorios, que también se basa en la multiplicación y la extracción de dígitos centrales, pero usando una sola semilla fija multiplicada por un valor constante en cada paso.

- Elegir una semilla inicial de n dígitos. Por ejemplo: 1234.
- Elegir un multiplicador constante. Por ejemplo: 3713.
- Multiplicar la semilla por el multiplicador: $1234 \times 3713 = 4582202$
- Extraer los dígitos centrales del producto, tantos como tenga la semilla original. Si la semilla es de 4 dígitos, extraer 4 del centro: de 4582202 $\Rightarrow$ extrae 8220
- Ese número se convierte en la nueva semilla, y repetir el proceso.

Algoritmo lineal congruencial

Genera una secuencia de números enteros pseudoaleatorios por medio de la siguiente ecuación recursiva:

$$X_{i+1} = (a.X_i + c) \bmod (m) \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

Donde X_0 es la semilla, a es la constante multiplicativa, c es una constante aditiva y m es el módulo; $X_0 > 0, a > 0, c > 0, m > 0$ deben ser números enteros.

La ecuación recursiva del algoritmo congruencial lineal genera una secuencia de números enteros $S = \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$, y para obtener los números pseudoaleatorios en el intervalo $(0,1)$ se requiere la siguiente ecuación:

$$rand_i = \frac{X_i}{m-1} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Para que el generador tenga un período máximo (es decir, que recorra todos los valores posibles antes de repetirse), se deben cumplir ciertas condiciones (teorema de Hull-Dobell):

- $m = 2^g$
- $a = 1 + 4k$
- k debe ser entero
- c relativamente primo a m (c y m deben ser coprimos)
- g debe ser entero
- $a - 1$ debe ser divisible por todos los factores primos de m ,
- Si m es divisible por 4, entonces $a - 1$ también debe ser divisible por 4.

Bajo estas condiciones se obtiene un período de vida máximo: $N = m = 2^g$.

Algoritmo congruencial multiplicativo

Surge del anterior, cuando $c = 0$. Entonces, la ecuación recursiva es:

$$X_{i+1} = (a.X_i) \bmod (m) \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

La ventaja que tiene es que implica una operación menos a realizar.

Condiciones:

- $m = 2^g$
- $a = 3 + 8k$ o $a = 5 + 8k$
- k debe ser entero
- X_0 debe ser un número impar
- g debe ser entero $N = m/4 = 2^{g-2}$.

Algoritmo congruencial aditivo

Este requiere una secuencia previa de n números enteros $X_1, X_2, \dots, X_n$ para generar una nueva secuencia de números enteros que empiezan en $X_{n+1}, X_{n+2}, \dots$. Su ecuación recursiva es:

$$X_i = (X_{n-1} + X_{i-n}) \bmod (m) \quad i = n+1, n+2, \dots, N.$$

Los números pueden ser generados mediante la ecuación:

$$rand_i = \frac{X_i}{m-1} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Algoritmo congruencial cuadrático

Tiene la siguiente ecuación recursiva:

$$X_{i+1} = (aX_i^2 + bX_i + c) \bmod (m) \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

En este caso los números pueden ser generados con la ecuación:

$$rand_i = \frac{X_i}{m-1} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Condiciones:

- $m = 2^g$
- a debe ser un número par
- c debe ser un número impar
- g debe ser entero $(b-1) \bmod (4) = 1 \Rightarrow N = m$

Algoritmo de Blum, Blum y Shub

Si en el algoritmo congruencial cuadrático $a = 1, b = 0, c = 0$, entonces:

$$X_{i+1} = (X_i^2) \bmod (m) \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Ejercicios

1. Genere mediante el algoritmo de cuadrados medios y la semilla inicial 2025 una serie de 20 números aleatorios. Explore el tamaño del período de vida n . En todos los ejercicios de generación de números aleatorios grafique los números aleatorios obtenidos y calcule su media y varianza y compare con los valores teóricos.
2. Genere mediante el algoritmo de productos medios y la semilla inicial 2025 una serie de 20 números aleatorios. Explore el tamaño del período de vida n y compare con el caso anterior.
3. Genere mediante el algoritmo multiplicador constante, la semilla inicial 2025, la constante 1810, una serie de 20 números aleatorios. Explore el tamaño del período de vida n y compare con los casos anteriores.
4. Determine el periodo de los siguientes generadores lineal congruencial:
 - a. $8X_n + 16 \bmod (100); X_0 = 15$
 - b. $50X_n + 17 \bmod (64); = 13$
5. Determine el periodo de los siguientes generadores congruencial multiplicativo:
 - a. $203X_n \bmod (10^5); X_0 = 17$
 - b. $211X_n \bmod (10^3); X_0 = 19$